

LAB 02: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SINH VIÊN BẰNG FLUTTER

1. Công nghệ sử dụng

Ngôn ngữ lập trình: Dart

Framework: Flutter

IDE: Android Studio / VS Code

Phân tích yêu cầu

2. Ứng dụng cần thực hiện các chức năng sau:

➤ Nhập thông tin sinh viên:

Họ tên

Mã sinh viên

Điểm chuyên cần

Điểm thường xuyên

Điểm giữa kỳ

Điểm thi

➤ Xử lý: Tính điểm tổng kết theo công thức: Điểm = 10% chuyên cần + 20% thường xuyên + 30% giữa kỳ + 40% thi

➤ Xét điều kiện qua môn:

Điểm tổng kết ≥ 5

Điểm thi ≥ 3

➤ Xuất thông tin:

Hiển thị toàn bộ thông tin sinh viên

Hiển thị kết quả qua môn hoặc trượt

3. Thiết kế hệ thống

3.1. Thiết kế lớp (Class)

- Lớp SinhVien gồm các thuộc tính:

hoTen: String

maSV: String

cc: double

tx: double

gk: double

thi: double

- Các phương thức:

tinhDiem(): tính điểm tổng kết

quaMon(): kiểm tra điều kiện qua môn

Ý nghĩa: Lớp SinhVien giúp đóng gói dữ liệu và xử lý logic theo nguyên lý lập trình hướng đối tượng, tách biệt rõ phần dữ liệu và xử lý.

3.2. Thiết kế giao diện (UI)

- Ứng dụng gồm:

Form nhập liệu (TextFormField)

Nút "TÍNH ĐIỂM"

Khu vực hiển thị kết quả

4. Cài đặt chương trình

4.1. Xây dựng class SinhVien

- Class được sử dụng để:

Lưu trữ thông tin sinh viên

Thực hiện tính toán điểm tổng kết

Kiểm tra điều kiện qua môn

- Phương thức tinhDiem(): Tính điểm dựa trên trọng số từng thành phần
- Phương thức quaMon(): Kiểm tra điều kiện đậu/rớt dựa trên điểm tổng kết và điểm thi

4.2. Xử lý sự kiện

- Khi người dùng nhấn nút "TÍNH ĐIỂM": Kiểm tra dữ liệu nhập có hợp lệ hay không

- Nếu hợp lệ:

Tạo object SinhVien

Gọi phương thức tính điểm

Gọi phương thức xét qua môn

Cập nhật giao diện để hiển thị kết quả

